

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчёт

Лабораторная работа №3

Выполнил: Московкин Александр Николаевич

Группа J3212 ИСУ 472264

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Задача

Перенести учебный веб-сервис «n3n» с чистого HTML/CSS/JS на фреймворк Vue.js 3 с использованием Vite в качестве инструмента сборки. Реализовать маршрутизацию между страницами через Vue Router, разбить интерфейс на переиспользуемые компоненты (AppNavbar, WorkspaceCard), реализовать отображение рабочих пространств через props и добавить поддержку светлой и тёмной темы через CSS-переменные и атрибут data-theme.

Ход работы

1. Создан новый проект на базе Vite + Vue 3 с помощью команды `npm create vite@latest vue-n3n -- --template vue`. Установлены зависимости: `vue-router@4`, `pinia`, `bootstrap`, а также подключён `drawflow` для будущего редактора графов. Файловая структура проекта организована по соглашениям Vue: `src/views/` для страниц, `src/components/` для переиспользуемых компонентов, `src/router/` для маршрутов, `src/stores/` для хранилищ `Pinia`.
2. Настроена маршрутизация через Vue Router. В файле `src/router/index.js` определены маршруты для всех страниц: `/login`, `/register`, `/dashboard`, `/profile`, `/workspaces`, `/workspaces/:id`, `/community`, `/search`. Реализован навигационный `guard`, перенаправляющий неаутентифицированных пользователей на страницу входа.
3. Реализован компонент `AppNavbar.vue` — единая шапка приложения с логотипом `n3n` и ссылками на основные разделы. Логотип оформлен через классы `.logo-n3n-black` и `.logo-n3n-red` из унаследованной CSS-темы. Навигационные ссылки используют компонент `<RouterLink>` для клиентской навигации без перезагрузки страницы.
4. Создан компонент `WorkspaceCard.vue`, принимающий через `props` объект рабочего пространства (`id`, `name`, `type`, `description`, `status`, `nodes`). Компонент отображает карточку с названием, типом, статусом и количеством узлов, а также кнопку перехода на страницу редактора.

5. Реализованы страницы-представления (views): `LoginView.vue`, `RegisterView.vue`, `DashboardView.vue`, `ProfileView.vue`, `WorkspacesView.vue`, `WorkspacePageView.vue`, `CommunityView.vue`, `SearchView.vue`. Каждая страница обернута в `AppNavbar` и использует CSS-переменные из `main.css` для согласованного оформления.
6. Подключена поддержка светлой и тёмной темы. В `src/assets/main.css` определены два набора CSS-переменных: `:root` для светлой темы и `html[data-theme="dark"]` для тёмной. На странице профиля реализована кнопка переключения темы, которая устанавливает атрибут `data-theme` на элементе `<html>` и сохраняет выбор пользователя в `localStorage`.
7. Bootstrap 5 подключён через npm-импорт в `main.js`. Для корректного применения тёмной темы к Bootstrap-компонентам (`navbar`, `cards`, `forms`) в `main.css` добавлены переопределения Bootstrap-утилит через CSS-переменные: `.bg-white`, `.navbar`, `.card`, `.form-control` и другие получают значения фона и цвета текста из переменных `--n3n-surface` и `--n3n-text`.
8. Обеспечена корректная инициализация темы до рендера Vue: в `'index.html'` добавлен

Скриншоты

Вставить скриншоты следующих страниц:

1. Страница входа (`/login`) — светлая тема
2. Dashboard (`/dashboard`) — светлая тема
3. Список рабочих пространств (`/workspaces`) с карточками `WorkspaceCard`
4. Профиль (`/profile`) — тёмная тема
5. Профиль (`/profile`) — светлая тема (сравнение тем)
6. Страница рабочего пространства (`/workspaces/:id`) с редактором графа

Ключевые файлы проекта

`src/router/index.js`

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'
import LoginView from '@views/LoginView.vue'
import RegisterView from '@views/RegisterView.vue'
import DashboardView from '@views/DashboardView.vue'
import ProfileView from '@views/ProfileView.vue'
import WorkspacesView from '@views/WorkspacesView.vue'
import WorkspacePageView from '@views/WorkspacePageView.vue'
import CommunityView from '@views/CommunityView.vue'
import SearchView from '@views/SearchView.vue'

const routes = [
  { path: '/',                      redirect: '/login' },
  { path: '/login',                 component: LoginView },
  { path: '/register',              component: RegisterView },
  { path: '/dashboard',             component: DashboardView,      meta: { requiresAuth: true } },
  { path: '/profile',               component: ProfileView },
  { path: '/workspaces',             component: WorkspacesView },
  { path: '/workspaces/:id',         component: WorkspacePageView },
  { path: '/community',              component: CommunityView },
  { path: '/search',                 component: SearchView }
```

```

    { path: '/profile',      component: ProfileView,      meta: { requiresAuth: true },
    { path: '/workspaces',   component: WorkspacesView,   meta: { requiresAuth: true },
    { path: '/workspaces/:id', component: WorkspacePageView, meta: { requiresAuth: true },
    { path: '/community',    component: CommunityView,    meta: { requiresAuth: true },
    { path: '/search',       component: SearchView,       meta: { requiresAuth: true }
  ]

  const router = createRouter({
    history: createWebHistory(),
    routes,
  })

  router.beforeEach((to) => {
    const isAuth = !!localStorage.getItem('n3n_user')
    if (to.meta.requiresAuth && !isAuth) return '/login'
  })

  export default router

```

src/components/AppNavbar.vue (фрагмент)

```

<template>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg border-bottom mb-4">
    <div class="container-fluid">
      <RouterLink class="navbar-brand logo-n3n" to="/dashboard">
        <span class="logo-n3n-black">n</span><span class="logo-n3n-red">3</span><span class="logo-n3n-blue">n</span>
      </RouterLink>
      <div class="collapse navbar-collapse">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item"><RouterLink class="nav-link" to="/workspaces">Пространства</RouterLink>
          <li class="nav-item"><RouterLink class="nav-link" to="/community">Сообщество</RouterLink>
          <li class="nav-item"><RouterLink class="nav-link" to="/search">Поиск</RouterLink>
          <li class="nav-item"><RouterLink class="nav-link fw-semibold" to="/profile">Профиль</RouterLink>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
</template>

```

src/components/WorkspaceCard.vue (фрагмент)

```

<template>
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-body">
      <div class="d-flex justify-content-between align-items-start">
        <div>
          <h5 class="card-title mb-1">{{ workspace.name }}</h5>
          <span class="badge bg-secondary text-capitalize">{{ workspace.type }}</span>
          <p class="card-text small text-muted mt-2">{{ workspace.description }}</p>
        </div>
        <span class="badge" :class="workspace.status === 'active' ? 'bg-success-subtle' : 'bg-danger-subtle'">
          {{ workspace.status }}
        </span>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

    </div>
    <RouterLink :to="`/workspaces/${workspace.id}`" class="btn btn-sm btn-primary
      Открыть
    </RouterLink>
  </div>
</div>
</template>

<script setup>
defineProps({ workspace: Object })
</script>

```

Вывод

В ходе лабораторной работы учебный веб-сервис «n3n» перенесён с чистого HTML/CSS/JS на Vue.js 3 с использованием Vite. Реализована клиентская маршрутизация через Vue Router с навигационным guard-ом, приложение разбито на переиспользуемые компоненты (AppNavbar, WorkspaceCard), налажена передача данных через props. Подключена поддержка светлой и тёмной темы через CSS-переменные с корректной инициализацией до рендера. Полученная структура проекта служит основой для последующих лабораторных работ — подключения реального backend через REST API и реализации функционального редактора графов.